

Manual MIR250

Acaba de llegar a la empresa donde trabajáis un AMR, en concreto el MIR250. Como expertos en robótica, es vuestra tarea coger el robot, aprender a manejarlo y formar a las personas que van a trabajar con él.

La empresa os ha pedido que desarrolléis un apartado en el manual de robótica en **Google Sites**, específico de este robot.

Todos los puntos deberán llevar capturas de pantalla con el paso a paso cuando fuera necesario.

Para ello, os piden las siguientes partes:

- **Introducción:** qué es el MIR250, características generales, qué elementos de visión y detección tiene...
- **Puesta en marcha:** Cómo se enciende, modos de funcionamiento, distintos botones físicos que tenemos, posicionamiento de llave, liberación de frenos.
- **Pestañas de la interfaz.** Explicar las distintas pestañas que tiene el MIR250, qué podemos hacer en cada una de ellas.
- **Mapeado:** Explicación de cómo se mapea, los distintos pasos que tenemos que hacer, hasta tener un mapa funcional, con paredes definidas, puntos de paso y zonas. Explicar los distintos puntos y zonas que tenemos (las que hemos visto).
- **Misiones:** Explicación de los distintos elementos que podemos poner en una misión. Explicación paso a paso de todo el proceso.
- **Dashboard:** Cómo crear un dashboard personalizado. Explicación de por qué se ha decidido usar los elementos que pongáis en vuestro dashboard.
- **Sonidos:** Creación, prueba, etc.
- **Usuarios y grupos de usuario.** Explicación de cómo gestionar los permisos, creación de grupos y usuarios.
- **PLC Registers:** Qué tipos de registros tenemos, cómo modificarlos.
- **API Documentation:** Explicación de cómo acceder, cómo podemos hacer pruebas en la REST API, mostrando algunos ejemplos.

A parte de esto, también quiere que mostréis cómo hacer peticiones al robot a través de **node-red**, y el proceso completo para comunicarlo con un PLC s7-1500. Habrá que explicar:

- Nodos usados, gestión de conexión al MIR250, explicación de distintas peticiones, cómo podemos utilizar esos valores, cómo comprobamos las salidas de los distintos nodos...

Se podrán añadir más apartado durante el curso si se creen necesarios para la correcta explicación de todas las funciones.